# EXAMEN - PILAS, COLAS Y LISTAS

## DATOS DEL EQUIPO

**Equipo:** 17

**Integrantes:**

a. Sebastian Bedoya Bedoya- C.C. 1023524417
b. Samuel Bermudez Rua- C.C. 10182389968
c. Santiago Valencia Jurado - C.C. 1021807165

## PARTE 1

## Estados

- Estado Inicial: Pila P (tope a base) = [9, 4], Cola Q (frente a final) = [6, 2]
- Estado Objetivo: Pila P (tope a base) = [2, 4], Cola Q (frente a final) = [6, 9]

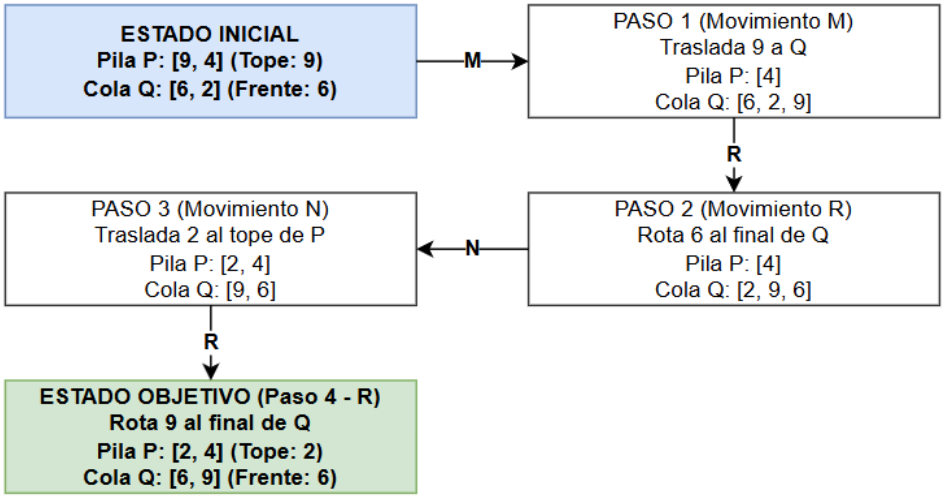
### a. Secuencia de Movimientos

Secuencia optima de 4 movimientos empleada: M -> R -> N -> R

1. **Movimiento 1 (M):** Pop de P (desapila 9) y Enqueue en Q (encola 9).
    - Estado P: [4], Estado Q: [6, 2, 9]
2. **Movimiento 2 (R):** Q desencola 6 y lo vuelve a encolar al final.
    - Estado P: [4], Estado Q: [2, 9, 6]
3. **Movimiento 3 (N):** Q desencola 2 y realiza Push a P.
    - Estado P: [2, 4], Estado Q: [9, 6]
4. **Movimiento 4 (R):** Q desencola 9 y lo vuelve a encolar al final.

### b. Traza Paso a Paso

| Paso | Operación | Movimiento | Pila P (Tope -> Base) |
|---|---|---|---|
| 0 | Estado Inicial | - | [9, 4] |
| 1 | M (Traslada 9 a Q) | Pop(P) -> Enqueue(Q) | [4] |
| 2 | R (Rota 6 al final) | Enqueue(Q,) Dequeue(Q) | [4] |
| 3 | N (Traslada 2 a P) | Push(P, Dequeue(Q)) | [2, 4] |
| 4 | R (Rota 9 al final) | Enqueue(Q, Dequeue(Q)) | [2, 4] |




### c. Pseudocódigo del Movimiento M

```
procedimiento EjecutarMovimientoM(Pila P, Cola Q)
    si NO estaVacia(P) entonces
        valor <- Pop(P)
        Enqueue(Q, valor)
    sino
        mostrar_error("Pila vacia, no se puede realizar movimiento M")
    fin si
fin procedimiento
```

**d. Justificación de la Secuencia Propia**

La secuencia de 4 movimientos (M, R, N, R) transforma el estado inicial en el objetivo exacto cumpliendo con todas las restricciones del examen

-M extrae el 9 del toppe de la pila y lo coloca al final de la cola para despeja la pila y guardar el 9.
-R rota el elemento frontal (6) enviándolo al fondo, exponiendo así el valor 2 en el frente de Q.
-N toma el valor 2 del frente de Q e ingresa a la cima de P, alcanzando la configuración final de laa Pila [2, 4].
-R efectua una segunda rotación en Q para mover el 9 al final, dejando la Cola configuraa como [6, 9].

**e. (M -> N -> R)**

1. Paso 1 (M): Pop(P) saca 9 y Enqueue(Q, 9).
   -P = [4], Q = [6, 2, 9]
2. Paso 2 (N): Dequeue(Q) extrae el valor 6 (frente de Q) y realiza Push(P, 6).
   *Error:* Se extrajo el 6 en lugar del 2.
   -P = [6, 4], Q = [2, 9]
3. Paso 3 (R): Dequeue(Q) extrae 2 y Enqueue(Q, 2).
   -P = [6, 4], Q = [9, 2]

**Conclusion:** La propuesta NO loga el objetivo. En el paso N se desencola el 6 en lugar del 2 porque el 6 aún ocupaba el frente de Q. El estado final obtenido es P = [6, 4] y Q = [9, 2], el cual difiere completmente del objetivo desead